



Universidad Central



Universidad
Central

“DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE”

**DEFENSA DE MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

Campus Santiago

**ESTUDIANTE:
SAMANTA LUNA
PROFESOR GUÍA:
ALEJANDRO SANHUEZA**

CONTENIDO

- Introducción
- Planteamiento del Problema
- Solución propuesta
- Objetivos.
- Metodología de trabajo.
- Herramientas
- Arquitectura de software
- Pruebas
- Conclusiones

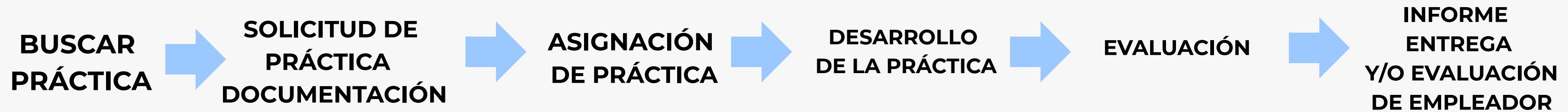
INTRODUCCIÓN

Prácticas universitarias

Experiencias formativas que **permiten aplicar los conocimientos** adquiridos en el aula en un entorno laboral real, promoviendo así el desarrollo de competencias técnicas, profesionales y transversales.



FASES DEL PROCESO DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dificultades a la hora de inscribir y dar seguimiento a las prácticas, implica una alta carga de trabajo para el coordinador, frecuente desfases en la asignación y seguimiento de prácticas, dificultades en la comunicación entre los actores involucrados, y una baja capacidad de análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas.

SOLUCIÓN PROPUESTA

En respuesta a las diversas dificultades que presenta el proceso actual de administración de prácticas en la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la Universidad Central de Chile, se propone el desarrollo un sistema informático que apoye en la gestión de prácticas operacionales y profesionales para facilitar el proceso junto a los actores involucrados.



OBJETIVO

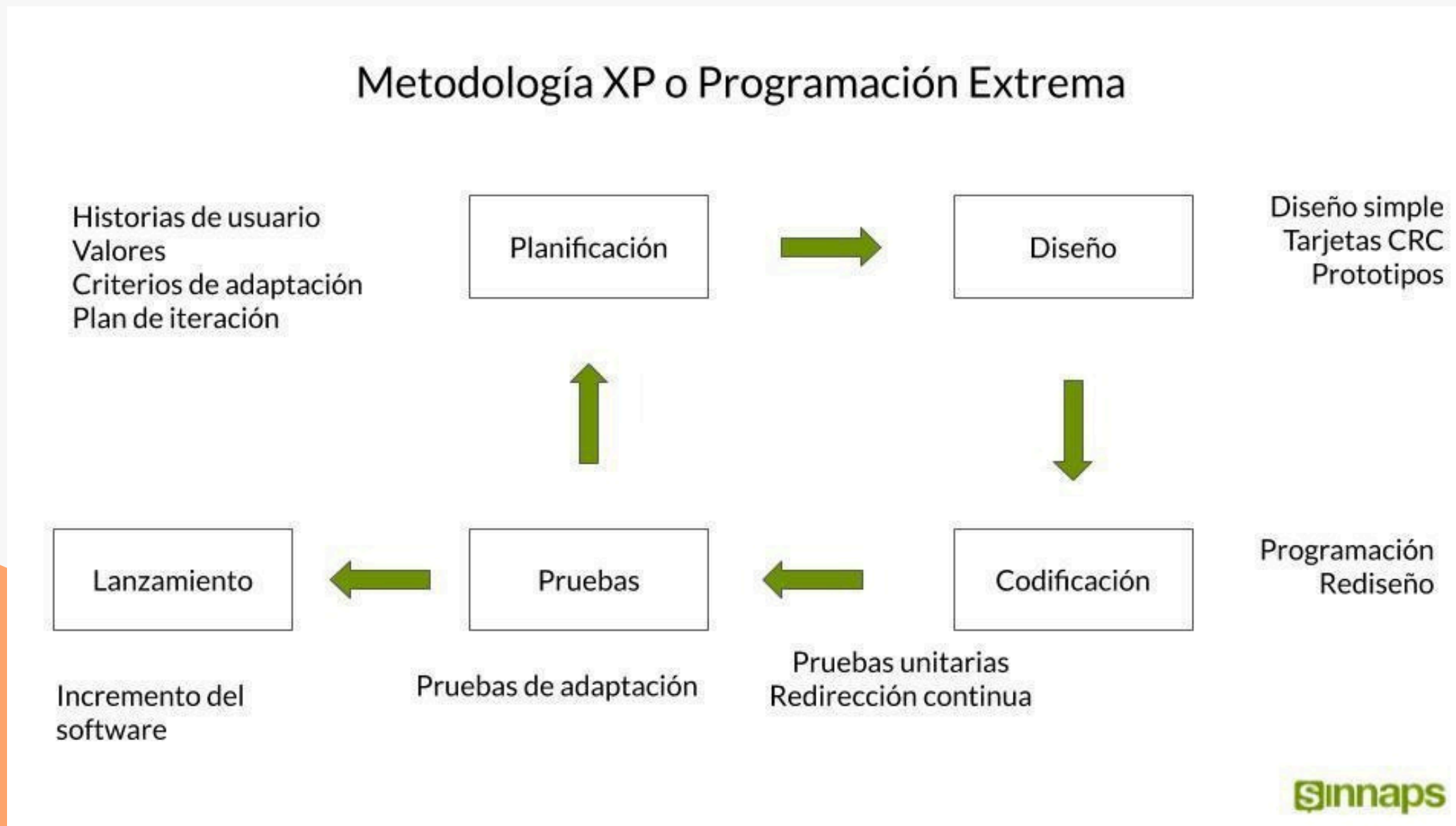
Desarrollar un software para la gestión y seguimiento de prácticas universitarias de la carrera Ingeniería civil en Computación e Informática.

Objetivos específicos

- Documentar proceso de prácticas de la carrera para establecer un flujo y acciones.
- Clasificar Requerimientos de sistema de prácticas a partir del flujo y experiencias de usuarios para definir la necesidad de funciones.
- Diseñar sistema informático para el cumplimiento de los requisito.
- Construcción de un sistema informático de práctica.
- Validación de requisitos a partir de pruebas.

METODOLOGIA DE TRABAJO

xp programming



Planificación

Actores del proyecto
Requisitos Funcionales y No funcionales
historias de usuarios etc.

Diseño

Casos de uso

Codificación

Implementación del código

Pruebas

Pruebas reiterativas

PLANIFICACIÓN

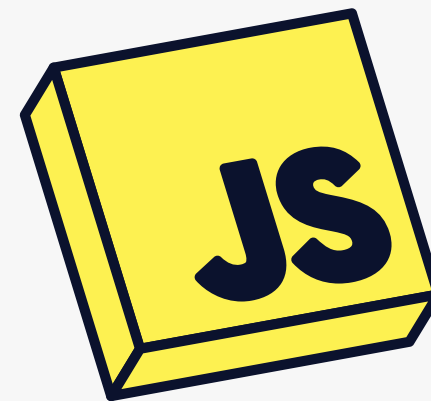
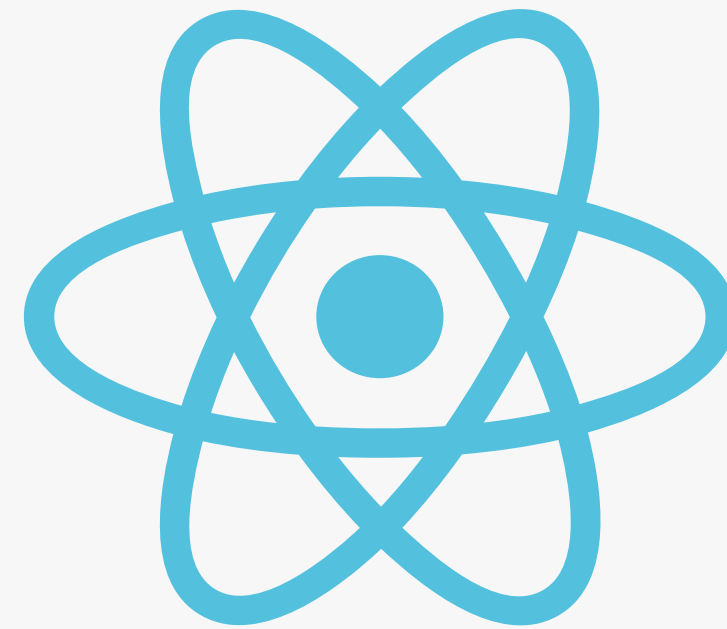
Código	Título	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad
RQF-001	Publicar práctica	El sistema permite al Usuario Empresa crear y publicar ofertas de prácticas. Estas solo serán visibles para el Usuario Coordinador, quien decidirá si las prácticas se publican al resto de usuarios (practicantes).	Usuario Empresa puede agregar prácticas con los detalles como nombre, descripción, duración, y requisitos. - El Usuario Coordinador puede aprobar o rechazar la publicación de una práctica. - El Usuario Empresa puede eliminar o editar una práctica mientras no esté publicada. - Las prácticas rechazadas no serán visibles para los practicantes.	ALTA
RQF-002	Postular prácticas	El sistema permite al Usuario Practicante buscar y postularse a las prácticas aprobadas por el Usuario Coordinador.	El practicante puede ver todas las prácticas disponibles, puede filtrar las prácticas por área de conocimiento, o fecha de publicación.	ALTA
RQF-003	Estado de prácticas	El sistema permite al Usuario Coordinador modificar el estado de las prácticas, ya sea aprobada, en curso o rechazada.	El Usuario Coordinador puede cambiar el estado de una práctica en cualquier momento. - El estado de la práctica se refleja en el sistema y es visible para el Usuario Practicante y el Usuario Empresa.	ALTA

HERRAMIENTAS

En el backend ,se utilizará Django Rest Framework y en Fontend se utiliza ReactJS.



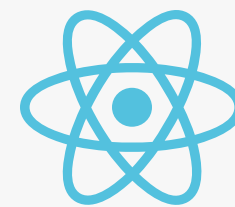
django



ARQUITECTURA DE SOFTWARE

El sistema utiliza una arquitectura Cliente–Servidor en tres capas, apoyada en:

- Patrón Modelo–Vista–Template (MVT) de Django
- Arquitectura basada en servicios REST (API REST)
- Frontend desacoplado desarrollado en React



django

USUARIOS

Practicante
Empresa
Coordinador
Evaluador
Administrador

Interacción
web



FRONTEND – REACT

- Dashboards por rol
- Formularios
- Manejo de estado
- Consumo de API REST



BACKEND – DJANGO REST FRAMEWORK (MVT)

Modelos (ORM) → Vistas / ViewSets (lógica de negocio)

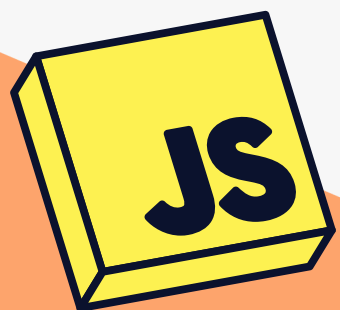
- Autenticación y roles
- API REST (JSON)
- Templates reemplazados por React

BASE DE DATOS RELACIONAL

- Usuarios
- Prácticas
- Postulaciones
- Evaluaciones



ORM django



PRUEBAS

RQF001 Publicar práctica (Criterio de aceptación)

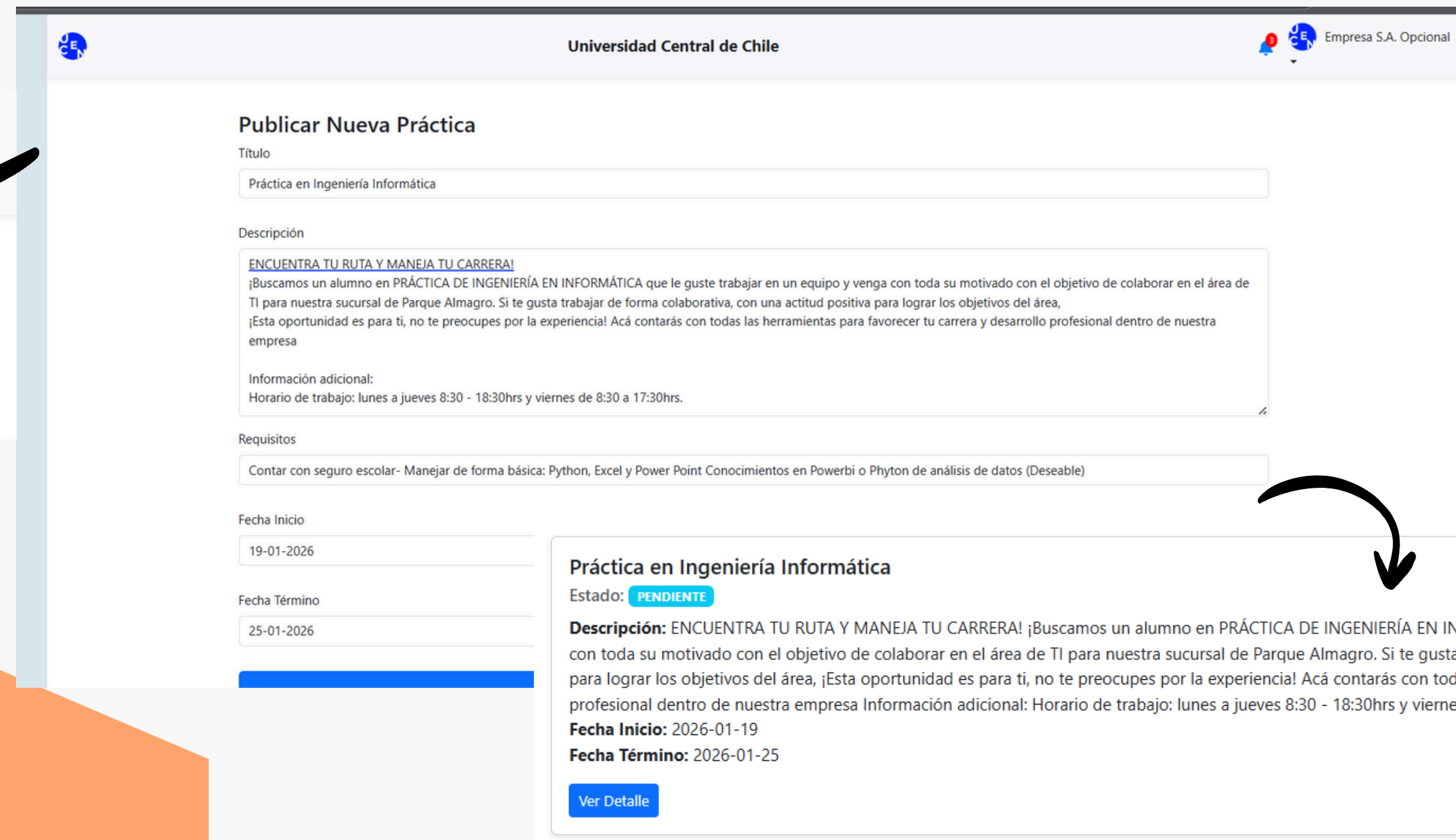
Usuario Empresa puede agregar prácticas con los detalles como nombre, descripción, duración, y requisitos. - El Usuario Coordinador puede aprobar o rechazar la publicación de una práctica. - El Usuario Empresa puede eliminar o editar una práctica mientras no esté publicada. - Las prácticas rechazadas no serán visibles

Menú

Mis Prácticas

Prácticas por Revisar

Publicar Prácticas



Universidad Central de Chile

Empresa S.A. Opcional

Publicar Nueva Práctica

Título

Práctica en Ingeniería Informática

Descripción

ENCUENTRA TU RUTA Y MANEJA TU CARRERA!
¡Buscamos un alumno en PRÁCTICA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA que le guste trabajar en un equipo y venga con toda su motivado con el objetivo de colaborar en el área de TI para nuestra sucursal de Parque Almagro. Si te gusta trabajar de forma colaborativa, con una actitud positiva para lograr los objetivos del área, ¡Esta oportunidad es para ti, no te preocupes por la experiencia! Acá contarás con todas las herramientas para favorecer tu carrera y desarrollo profesional dentro de nuestra empresa

Información adicional:
Horario de trabajo: lunes a jueves 8:30 - 18:30hrs y viernes de 8:30 a 17:30hrs.

Requisitos

Contar con seguro escolar- Manejar de forma básica: Python, Excel y Power Point Conocimientos en Powerbi o Phytion de análisis de datos (Deseable)

Fecha Inicio

19-01-2026

Fecha Término

25-01-2026

Práctica en Ingeniería Informática
Estado: **PENDIENTE**
Descripción: ENCUENTRA TU RUTA Y MANEJA TU CARRERA! ¡Buscamos un alumno en PRÁCTICA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA que le guste trabajar en un equipo y venga con toda su motivado con el objetivo de colaborar en el área de TI para nuestra sucursal de Parque Almagro. Si te gusta trabajar de forma colaborativa, con una actitud positiva para lograr los objetivos del área, ¡Esta oportunidad es para ti, no te preocupes por la experiencia! Acá contarás con todas las herramientas para favorecer tu carrera y desarrollo profesional dentro de nuestra empresa
Información adicional: Horario de trabajo: lunes a jueves 8:30 - 18:30hrs y viernes de 8:30 a 17:30hrs.
Fecha Inicio: 2026-01-19
Fecha Término: 2026-01-25
[Ver Detalle](#)



Práctica en Ingeniería

Empresa: Empresa S

Descripción: ENCUE
Parque Almagro. Si
profesional dentro d

Fecha inicio: 2026-
Fecha término: 202

Estado: PENDIENTE

Estado: PENDIENTE

PRUEBAS

La vista desde la empresa, el estado al ser aceptada cambia a “Publicada” y puede ser visualizada por el usuario alumno.

Práctica en Ingeniería Informática

Estado: PUBLICADA

Descripción: ENCuentra tu ruta y maneja tu carrera! ¡Buscamos un alumno en PRÁCTICA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA que le guste trabajar en un equipo y venga con toda su motivado con el objetivo de colaborar en el área de TI para nuestra sucursal de Parque Almagro. Si te gusta trabajar de forma colaborativa, con una actitud positiva para lograr los objetivos del área, ¡Esta oportunidad es para ti, no te preocupes por la experiencia! Acá contarás con todas las herramientas para favorecer tu carrera y desarrollo profesional dentro de nuestra empresa Información adicional: Horario de trabajo: lunes a jueves 8:30 - 18:30hrs y viernes de 8:30 a 17:30hrs.

Fecha Inicio: 2026-01-19

Fecha Término: 2026-01-25

Ver Detalle

Menú

Inicio

Mis Prácticas

Mis Postulaciones

Universidad Central de Chile

Prácticas Disponibles

Buscar por título o empresa...

Desarrollador Frontend Junior

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: Participación en el diseño de interfaces web responsivas con React.

Fecha inicio: 2025-07-01

Desarrollador Backend Python

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: Apoyarás el desarrollo de APIs REST usando Django REST Framework.

Fecha inicio: 2025-07-05

Ingeniero DevOps en formación

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: Aprenderás sobre CI/CD, Docker y monitoreo en entornos cloud.

Fecha inicio: 2025-07-20

Asistente de Soporte Técnico

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: Atención de incidencias internas y configuración de equipos.

Fecha inicio: 2025-08-01

Desarrollador Frontend React

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: Participar en el desarrollo de interfaces para el sistema de gestión interna.

Fecha inicio: 2025-08-01

Otra practica de prueba

Empresa: Empresa

Descripción: se haran muchas cosas

Fecha inicio: 2025-07-04

gsajgajsgg

Empresa: Empresa

Descripción: wewrewr

Fecha inicio: 2025-07-10

PRACTICA DE PRUEBA 3.0

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: esta es una practica de prueba

Fecha inicio: 2025-08-04

Práctica en Ingeniería Informática

Empresa: Empresa S.A.

Descripción: ENCuentra tu ruta y maneja tu carrera! ¡Buscamos un alumno en PRÁCTICA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA que le guste trabajar en un equipo y venga con toda su motivado con el objetivo de colaborar en el área de TI para nuestra sucursal de Parque Almagro. Si te gusta trabajar de forma colaborativa, con una actitud positiva para lograr los objetivos del área, ¡Esta oportunidad es para ti, no te preocupes por la experiencia! Acá contarás con todas las herramientas para favorecer tu carrera y desarrollo profesional dentro de nuestra empresa Información adicional: Horario de trabajo: lunes a jueves 8:30 - 18:30hrs y viernes de 8:30 a 17:30hrs.

Fecha inicio: 2026-01-19

tomas Silva

La vista desde el usuario practicante podrá visualizar la practica solamente cuando fue aprobada.

CONCLUSIONES

A través del cumplimiento de los objetivos específicos, fue posible abordar de manera estructurada el problema, partiendo por la documentación detallada del proceso de prácticas, lo que permitió comprender sus etapas, actores involucrados y necesidades particulares





Universidad
Central

www.ucentral.cl

4
AÑOS

UNIVERSIDAD CENTRAL
ACREDITADA EN NIVEL AVANZADO

EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, DOCENCIA DE PREGRADO,
VINCULACIÓN CON EL MEDIO **HASTA ENERO 2026**

